



Sistem Kendali Dan Pemantauan Gas Amoniak Pada Rumah Walet Berbasis *Internet Of Things*

^{[1]*}Bima Putra, ^[2]Rahmi Hidayati, ^[3]Irma Nirmala

^{[1][2][3]}Jurusan Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

e-mail: ^{[1]*}bimaputra@student.untan.ac.id, ^[2]rahmihidayati@siskom.untan.ac.id,
^[3]irma.nirmala@siskom.untan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: bimaputra@student.untan.ac.id

Submitted: 26/08/2025; Accepted: 22/09/2025; Published: 06/04/2026

Abstrak

Tantangan yang dihadapi dalam budidaya burung walet terletak pada pemantauan kondisi lingkungan di dalam rumah walet. Kondisi yang ideal bagi burung walet dapat mempengaruhi kualitas sarang burung walet tersebut. Pemantauan diperlukan terutama pada kelembaban dan kadar gas amoniak yang berada di dalam rumah walet. Para pembudidaya biasanya melakukan pemantauan secara manual untuk mengetahui nilai kelembaban dan kadar zat amoniak di dalam rumah walet serta tidak memungkinkan dilakukan sepanjang waktu. Maka dari itu, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan memadukan konsep *Internet of Things* yang dapat memantau dan melakukan kontrol agar kelembaban dan kadar zat amoniak berada dalam kondisi ideal bagi burung walet. Pemantauan tersebut dapat diketahui melalui aplikasi *mobile* berbasis android. Aplikasi ini membantu untuk mengetahui nilai suhu, kelembaban, dan gas amoniak yang dikirim oleh setiap sensor secara *realtime*. Adapun pengontrolan terhadap kelembaban dan gas amoniak dilakukan dengan mengaktifkan *exhaust fan* dan *mist maker*. Adanya sistem ini memiliki pengaruh terhadap tercapainya kondisi ideal yang diperlukan rumah walet dengan rata-rata nilai kelembaban sebesar 80,03% sedangkan rata-rata kadar gas amoniak sebesar 15,36 ppm. Adapun pengujian pada pembacaan nilai pada masing-masing sensor memiliki akurasi sebesar 98,767% untuk suhu udara, 96,97% untuk akurasi pembacaan kelembaban udara, dan 82,91% untuk akurasi pembacaan gas amoniak.

Kata kunci : *Internet of Things, Walet, Android, Gas Amoniak.*

1. PENDAHULUAN

Burung walet menjadi salah satu jenis burung yang sengaja dibudidayakan oleh manusia. Alasan dibaliknya karena sarang yang terbuat dari air liur burung walet memiliki nilai jual yang tinggi baik di pasar nasional maupun internasional [1] [2]. Untuk itu, persiapan tempat pembudidayaan yang ideal bagi burung walet penting diperhatikan agar sarang burung walet dapat diperoleh dengan kualitas yang baik [3] [4] [5]. Tempat pembudidayaan ini sering disebut dengan rumah walet. Adapun dua kriteria dalam menentukan kualitas dari sarang burung walet yaitu dilihat dari segi bentuk dan warna dari sarang burung walet. Bentuk sarang yang sempurna seperti balkon dan tidak pecah dihasilkan dengan kondisi rumah walet yang

memiliki kelembapan optimal sebesar 80% sampai 90%. Selanjutnya warna pada sarang burung walet harus memiliki warna putih, dengan kondisi rumah walet tidak memiliki kadar gas amoniak yang tinggi [6] [7] [8]. Pengawasan dan pengontrolan secara terus menerus terhadap kelembaban dan kadar gas amoniak di dalam rumah walet menjadi tantangan bagi para pembudidaya. Hal ini dikarenakan sulit untuk mengetahui perubahan kelembapan serta kadar zat amoniak di dalam rumah walet.

Solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah dengan cara memanfaatkan *Internet of Things* (IoT). Teknologi ini terhubung ke jaringan internet serta menggunakan sensor yang akan mengukur



kelembaban dan mendeteksi kadar amoniak yang berada di dalam rumah walet. Adanya sensor ini dapat mempermudah para pembudidaya untuk mengetahui kondisi ruangan rumah walet berdasarkan data yang diperoleh dari sensor tersebut. Selain itu, pengawasan dan pengontrolan dapat dilakukan tanpa perlu mendatangi langsung ke tempat tersebut dan tidak dilakukan secara berkala.

Penelitian terkait tentang burung walet yang pernah dilakukan sebelumnya dengan tema penerapan teknologi IoT untuk pemantauan dan pengendalian lingkungan pada rumah burung walet [9]. Pada penelitian ini digunakan sensor DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembaban, sensor ultrasonik untuk mengukur ketinggian air dan sensor LDR untuk mengukur intensitas cahaya. Mikrokontroler yang digunakan yaitu NodeMCU ESP32 dan Wemos D1 Mini. Hasil pengujian pengukuran suhu yang didapat berupa nilai akurasi pembacaan nilai sensor suhu udara sebesar 99,61%, pembacaan kelembaban udara sebesar 99,24%, pembacaan tinggi air sebesar 97,21% dan pembacaan intensitas cahaya sebesar 98,11%. Rata-rata akurasi pembacaan nilai sensor keseluruhan sebesar 98,54%. Pada penelitian ini belum terdapat sistem pemantauan gas amoniak serta sistem kendali kadar gas amoniak pada rumah walet.

Penelitian selanjutnya dengan tema pemanfaatan mikrokontroler dan IoT dalam otomatisasi budidaya burung walet [10]. Pada penelitian ini digunakan NodeMCU ESP8266 dan Arduino Uno sebagai Mikrokontroler, sensor DHT22 sebagai mengukur suhu dan kelembaban, sensor MQ-135 berfungsi sebagai mengukur tingkat gas amoniak, RTC berfungsi untuk penjadwalan pintu walet. Sistem otomatis bekerja berdasarkan informasi beberapa sensor mengenai kondisi rumah walet dengan bahan GRC. Hasil pengujian gas amoniak dengan objek burung walet menyatakan pada saat tingkat gas amoniak 17ppm, burung walet keluar disebabkan kurang nyaman. Sedangkan, penelitian ini belum terdapat sistem kendali kelembaban dan kadar gas amoniak untuk menjaga kondisi lingkungan rumah walet agar tetap stabil.

Penelitian terkait lainnya dengan tema pemanfaatan nodemcu dalam sistem kontrol suhu dan kadar amonia pada peternakan ayam [11]. Pada penelitian ini menggunakan

mikrokontroler NodeMCU ESP8266, sensor DHT11 berfungsi sebagai mengukur suhu, serta sensor MQ-135 berfungsi sebagai mengukur tingkat gas amoniak. Penelitian ini melakukan pemantauan dan pengendalian suhu dan gas amoniak, maka sensor DHT11 mengukur suhu lebih 30°C dan sensor MQ-135 mengukur tingkat gas amoniak lebih dari 20ppm maka kipas akan menyala, dan mengirimkan data dan ditampilkan di LCD.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, pada penelitian ini membangun sistem kendali dan pemantauan gas amoniak pada rumah walet berbasis IoT. Adanya sistem ini dapat memudahkan pengguna dalam pemantauan dan pengendalian kelembaban, dan kadar gas amoniak didalam rumah walet.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Sistem yang dibangun pada penelitian ini dapat melakukan pemantauan terhadap suhu dan kelembaban udara serta gas amoniak pada rumah walet. Selain melakukan pemantauan, sistem ini juga dapat melakukan pengontrolan pada kondisi kelembaban udara dan kadar gas amoniak pada rumah walet. Perancangan sistem pemantauan dan kendali pada penelitian ini terdiri dari perancangan perangkat keras dan lunak. Perancangan perangkat keras terdiri dari perancangan mikrokontroler NodeMCU ESP32 beserta sensor – sensor yang digunakan dalam penelitian ini seperti sensor DHT22 dan sensor MQ-135.

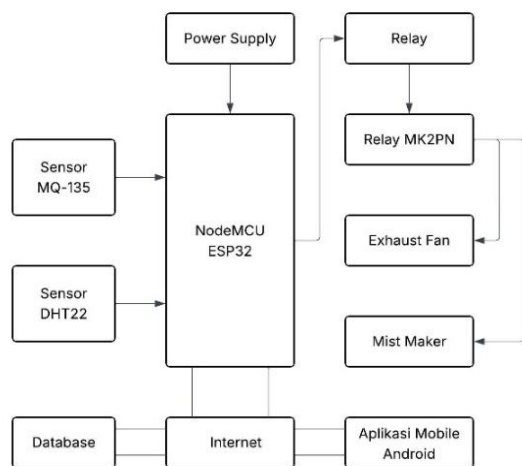
Mikrokontroler NodeMCU ESP32 banyak digunakan dalam penelitian sistem IoT karena memiliki konektivitas WiFi dan Bluetooth [12] [13]. Sensor DHT22 digunakan karena memiliki akurasi yang lebih tinggi [14]. Sensor MQ-135 banyak digunakan untuk mendeteksi gas berbahaya termasuk gas amoniak [15].

Selain mikrokontroler dan sensor, perancangan perangkat keras juga berisi perancangan modul relay yang bertugas dalam kendali perangkat keras seperti *exhaust fan* dan *mist maker*. Perancangan perangkat lunak terdiri dari perancangan perangkat lunak pada NodeMCU ESP32, perancangan antarmuka aplikasi *mobile*, dan perancangan basis data.

2.1 Perancangan Arsitektur Sistem.

Pada rancangan I/O pada sistem kendali dan pemantauan gas amoniak pada rumah walet

berbasis IoT menggunakan mikrokontroler NodeMCU ESP32. Pada NodeMCU ESP32 terdiri dari dua buah *input* yaitu sensor MQ-135 dan sensor DHT22, dan dua buah *output* yaitu *exhaust fan* serta *mist maker*. Kedua alat tersebut memiliki masukan yang berbeda. *Exhaust fan* hanya mengambil nilai dari sensor MQ-135. Sedangkan *mist maker* mengambil nilai masukan dari sensor DHT22. Perancangan arsitektur sistem rumah walet dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Perancangan Arsitektur Sistem Rumah Walet

Berdasarkan Gambar 1 dapat dijabarkan bagian – bagian dari perancangan sistem kendali dan pemantauan gas amoniak pada rumah walet berbasis IoT adalah sebagai berikut:

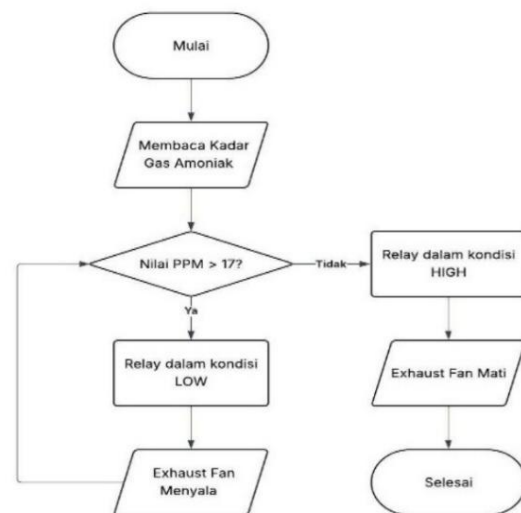
1. *Power Supply* berfungsi sebagai sumber arus listrik utama dari keseluruhan sistem.
2. NodeMCU ESP32 berfungsi sebagai mikrokontroler keseluruhan sistem dan penghubung dengan jaringan internet.
3. Sensor MQ-135 berfungsi sebagai pengukur kadar gas amoniak.
4. Sensor DHT22 berfungsi sebagai pengukur suhu dan kelembaban.
5. Modul Relay berfungsi sebagai kendali *exhaust fan* dan *mist maker*.
6. Relay berfungsi sebagai penyokong modul relay apabila tegangan melebihi dari kapasitas.
7. *Exhaust Fan* berfungsi sebagai menurunkan kadar gas amoniak.
8. *Mist Maker* berfungsi sebagai menaikkan kelembaban.

2.2 Perancangan Perangkat Lunak

Perancangan perangkat lunak bertujuan untuk memberikan gambaran alur atau pengembangan dari komponen perangkat keras dan perangkat lunak dalam pengolahan informasi dalam sistem.

2.2.1 Perancangan Sistem Monitoring dan Kendali pada Gas Amoniak.

Perancangan diagram alir sistem monitoring dan kendali untuk tingkat gas amoniak meliputi pembacaan gas amoniak melalui sensor MQ-135 dan kendali pengeluaran gas amoniak berupa *exhaust fan* dengan berpatokan pada nilai kadar gas amoniak. Adapun komponen yang terhubung dalam sistem pembacaan dan kendali gas amoniak adalah NodeMCU ESP32 dan sensor MQ-135. Penggunaan NodeMCU ESP32 sebagai mikrokontroler yang berfungsi untuk mengambil data pembacaan sensor MQ-135 dan mengatur kendali *exhaust fan*. Sensor MQ-135 digunakan untuk mengukur tingkat gas amoniak dalam ruangan, *exhaust fan* untuk mengurangi gas amoniak ketika tingkat gas amoniak melebihi nilai ppm. Adapun terdapat modul *relay* yang digunakan sebagai saklar otomatis untuk mengaktifkan dan menonaktifkan *exhaust fan*. Diagram alir sistem pemantauan dan kendali gas amoniak dapat dilihat pada Gambar 2.

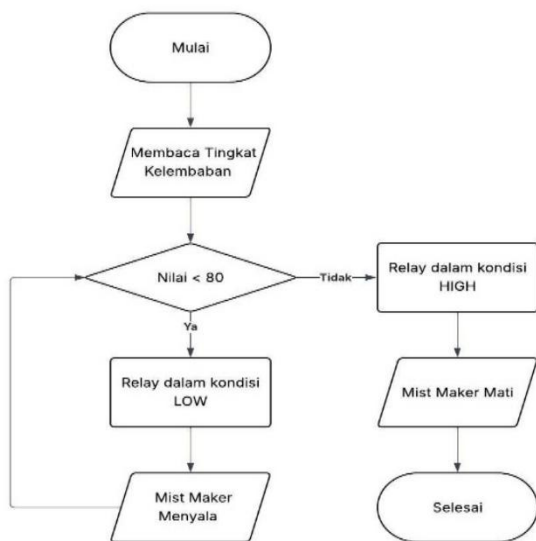


Gambar 2 Diagram Alir Sistem Pemantauan dan Kendali Gas Amoniak

2.2.2 Perancangan Sistem Monitoring dan Kendali Kelembaban.

Perancangan diagram alir pada monitoring dan kendali kelembaban udara menggunakan sensor DHT22. Perancangan

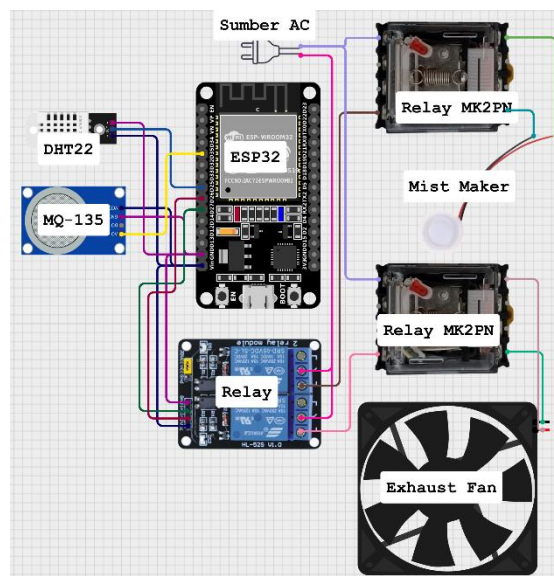
sistem kendali kelembaban udara melibatkan dua komponen yaitu sensor DHT22 untuk mengukur kelembaban udara, *mist maker* untuk kendali kelembaban udara. Kendali tersebut akan terhubung pada modul *relay* yang bertugas untuk mengaktifkan dan menonaktifkan *mist maker* sesuai dengan pengaturan yang sudah diatur dalam NodeMCU ESP32. Diagram alir sistem pemantauan dan kendali kelembaban udara dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Diagram Alir Sistem Pemantauan dan Kendali Kelembaban Udara

2.3 Perancangan Perangkat Keras

Perancangan perangkat keras dalam membangun sistem kendali dan pemantauan rumah walet berbasis IoT merupakan tahapan perancangan terhadap rangkaian alat dan berbagai komponen perangkat keras supaya menjadi sebuah sistem. Hal ini dilakukan agar setiap komponen dapat terhubung satu sama lain sehingga dapat bekerja dengan semestinya. Perancangan perangkat keras sistem ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4 Perancangan Perangkat Keras Sistem

Pada Gambar 4 merupakan wiring diagram yang sudah disesuaikan dengan alat sebenarnya dan menggunakan komponen yang hampir sama. Pada wiring diagram, NodeMCU EPS32 sebagai mikrokontroler dengan *input* yang digunakan adalah Sensor DHT-22 dihubungkan ke D25, lalu sensor MQ-135 dihubungkan ke D34. Pada sensor – sensor ini juga diberikan tegangan sebesar 5volt dan ground, dan untuk ouputnya yaitu modul relay 2 channel yang dihubungkan di D12, dan D14, kemudian pin VCC dihubungkan ke 5 volt.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi perangkat keras merupakan tahapan perakitan komponen-komponen perangkat keras yang digunakan yang telah dirancang pada bagian perancangan. Implementasi perangkat keras meliputi implementasi sistem pembacaan gas amoniak, implementasi sistem pembacaan suhu udara dan kelembaban udara, dan implementasi sistem kendali pada modul *relay*.

3.1 Implementasi Sistem Kendali Modul Relay

Sistem kendali dalam penelitian ini menggunakan modul relay. Implementasi sistem kendali modul *relay* dilakukan dengan menghubungkan NodeMCU ESP32 dan modul *relay*. Modul relay terdapat channel yang dihubungkan pada NodeMCU ESP32 digunakan sebagai saklar untuk

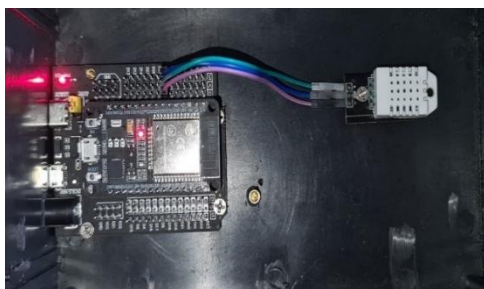
menghubungkan atau memutuskan arus pada *exhaust fan* dan *mist maker*. Pada modul *relay* memiliki dua sinyal keluaran untuk mengatur arus. Sinyal pertama adalah sinyal *HIGH* yang berarti *relay* dalam posisi menghubungkan arus. Sedangkan sinyal kedua yaitu sinyal *LOW* berarti *relay* dalam posisi memutuskan arus. Implementasi sistem kendali modul relay dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5 Implementasi Sistem Kendali Modul Relay

3.2 Implementasi Sistem Pembacaan Suhu dan Kelembaban Udara

Sistem pembacaan suhu dan kelembaban udara menggunakan komponen perangkat keras NodeMCU ESP32 dan sensor DHT22. Sensor DHT22 yang dihubungkan pada NodeMCU ESP32 berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban udara di dalam ruangan rumah walet. Sensor DHT22 membaca nilai suhu diantara 15°C sampai 40°C dan kelembaban udara diantara 40% - 95%. Implementasi sistem pembacaan suhu dan kelembaban udara dapat dilihat pada Gambar 6.

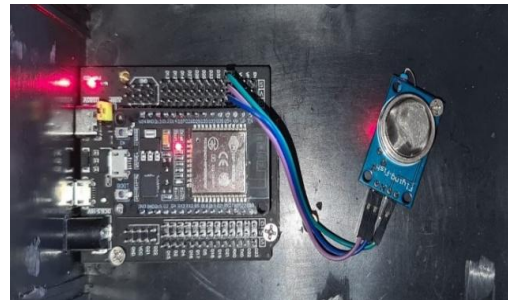


Gambar 6 Implementasi Sistem Pembacaan Suhu dan Kelembaban Udara

3.3 Implementasi Sistem Pembacaan Gas Amoniak

Sistem pembacaan gas amoniak menggunakan komponen perangkat keras NodeMCU ESP32 dan sensor MQ-135. Sensor MQ-135 yang dihubungkan NodeMCU ESP32 untuk membaca kadar gas amoniak dalam

ruangan rumah walet pada satuan ppm. Implementasi sistem pembacaan gas amoniak dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7 Implementasi Sistem Pembacaan Gas Amoniak

3.4 Implementasi Antarmuka Aplikasi

3.4.1 Tampilan Halaman Login

Halaman login berisikan *username* dan *password* yang dapat diisi oleh pengguna jika akan mengakses halaman selanjutnya. *Username* dan *password* yang diisi merupakan *username* dan *password* yang tersimpan dalam basis data. Adapun halaman *login* dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8 Tampilan Halaman Login

3.4.2 Tampilan Halaman Beranda

Tampilan halaman beranda menampilkan informasi kondisi ruangan rumah walet. Data yang ditampilkan mencakup kadar gas amoniak, suhu udara, dan kelembaban udara. Informasi tersebut diperbarui secara *realtime*. Adapun halaman beranda dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9 Tampilan Beranda

3.4.3 Tampilan Halaman Histori Gas Amoniak

Halaman ini berisi data terkait riwayat kadar gas amoniak, data ditampilkan dalam bentuk grafik dan tabel. Adapun halaman histori gas amoniak dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10 Tampilan Halaman Histori Gas Amoniak

3.4.4 Tampilan Halaman Histori Suhu dan Kelembaban

Halaman ini berisi data terkait riwayat suhu udara dan kelembaban udara, data ditampilkan dalam bentuk grafik dan tabel. Adapun halaman histori suhu dan kelembaban dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11 Tampilan Halaman Histori Suhu dan Kelembaban

3.4 Hasil Pengujian Sensor

3.4.1 Hasil Pengujian Sensor Suhu dan Kelembaban

Pengujian pembacaan nilai suhu dan kelembaban udara dilakukan dengan hasil pembacaan sensor DHT22 dengan hasil pembacaan alat ukur Digital Thermo-Higrometer HTC-1. Data Hasil pengukuran nilai suhu dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Pengukuran Suhu Udara

No	Pengukuran		Galat Absolut	Galat Relatif	Akurasi
	Alat Ukur	Nilai Sensor			
1.	27,7	28	0,3	1,07	98,93
2.	27,4	27,9	0,5	1,79	98,21
3.	28,1	28,3	0,2	0,71	99,29
4.	28,8	29	0,2	0,69	99,31
5.	28,5	29	0,5	1,72	98,28
6.	29,3	29,8	0,5	1,68	98,32
7.	29,5	29,7	0,2	0,67	99,33
8.	29,6	30,1	0,5	1,66	98,34
9.	30,2	30,4	0,2	0,66	99,34
10.	30	30,3	0,3	0,99	99,01
11.	30,8	31,5	0,7	2,22	97,78
12.	29,9	30,3	0,4	1,32	98,68
13.	29,7	30,2	0,5	1,66	98,34
14.	30,1	30,5	0,4	1,31	98,69
15.	30,5	30,8	0,3	0,97	99,03
16.	28,6	29,1	0,5	1,72	98,28
17.	28,3	28,7	0,4	1,39	98,61
18.	29,2	29,6	0,4	1,35	98,65
19.	31,2	31,5	0,3	0,95	99,05
20.	29,7	30	0,3	1,00	99,00
21.	28,1	28,6	0,5	1,75	98,25
22.	29,5	29,9	0,4	1,34	98,66

No	Pengukuran		Galat Absolut	Galat Relatif	Akurasi
	Alat Ukur	Nilai Sensor			
23.	29,3	29,5	0,2	0,68	99,32
24.	30,3	30,8	0,5	1,62	98,38
25.	30,9	31,2	0,3	0,96	99,04
26.	32,4	32,8	0,4	1,22	98,78
27.	32,1	32,4	0,3	0,93	99,07
28.	29,9	30,4	0,5	1,64	98,36
29.	30,4	30,6	0,2	0,65	99,35
30.	29,5	29,7	0,2	0,67	99,33
Rata - Rata			0,37	1,233	98,767

Hasil pengujian nilai suhu menggunakan sebanyak 30 data. Pada Tabel 1 hasil pengujian didapatkan nilai rata – rata galat absolut 0,37°C, rata – rata galat relatif 1,233%, dan rata – rata akurasi 98,767%.

Hasil perbandingan nilai kelembapan udara dengan alat ukur Digital Thermo-Higrometer dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Pengukuran Kelembaban Udara

No	Pengukuran		Galat Absolut	Galat Relatif	Akurasi
	Alat Ukur	Nilai Sensor			
1.	67	68	1	1,47	98,53
2.	67	69	2	2,90	97,10
3.	84	87	3	3,45	96,55
4.	89	93	4	4,30	95,70
5.	71	72	1	1,39	98,61
6.	88	91	3	3,30	96,70
7.	77	81	4	4,94	95,06
8.	87	91	4	4,40	95,60
9.	84	87	3	3,45	96,55
10.	84	87	3	3,45	96,55
11.	74	75	1	1,33	98,67
12.	76	79	3	3,80	96,20
13.	81	84	3	3,57	96,43
14.	87	88	1	1,14	98,86
15.	73	76	3	3,95	96,05
16.	79	81	2	2,47	97,53
17.	68	72	4	5,56	94,44
18.	74	75	1	1,33	98,67
19.	88	89	1	1,12	98,88
20.	67	69	2	2,90	97,10
21.	89	93	4	4,30	95,70
22.	69	73	4	5,48	94,52
23.	69	73	4	5,48	94,52
24.	68	71	3	4,23	95,77
25.	81	85	4	4,71	95,29
26.	79	83	4	4,82	95,18
27.	75	76	1	1,32	98,68
28.	84	88	4	4,55	95,45
29.	80	83	3	3,61	96,39
30.	84	85	1	1,18	98,82
Rata – Rata			2,7	3,33	96,97

Hasil pengujian kelembapan udara pada Tabel 2 menggunakan 30 data diperoleh nilai rata – rata galat absolut 2,7%, rata – rata galat relatif 3,33% dan rata – rata akurasi 96,97%.

3.4.2 Hasil Pengujian Sensor Gas Amoniak

Pengujian sensor gas amoniak dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran sensor MQ-135 dengan alat ukur Hydriion Ammonia. Pengujian dilakukan sebanyak 30 kali pengujian dengan tingkat kadar gas amoniak yang variatif.

Tabel 3 Hasil Pengukuran Gas Amoniak

No	Pengukuran		Galat Absolut	Galat Relatif	Akurasi
	Alat Ukur	Nilai Sensor			
1	10	11,5	1,5	13,04	86,96
2	10	13,89	3,89	28,01	71,99
3	5	7,92	2,92	36,87	63,13
4	5	5,34	0,34	6,37	93,63
5	5	6,99	1,99	28,47	71,53
6	10	10,92	0,92	8,42	91,58
7	10	14,37	4,37	30,41	69,59
8	10	15,25	5,25	34,43	65,57
9	10	12,84	2,84	22,12	77,88
10	5	7,37	2,37	32,16	67,84
11	10	12,55	2,55	20,32	79,68
12	20	18,23	1,77	9,71	90,29
13	10	10,13	0,13	1,28	98,72
14	10	10,24	0,24	2,34	97,66
15	10	12,4	2,4	19,35	80,65
16	20	19,39	0,61	3,15	96,85
17	20	19,7	0,3	1,52	98,48
18	20	21,17	1,17	5,53	94,47
19	10	17,75	7,75	43,66	56,34
20	10	10,63	0,63	5,93	94,07
21	20	21,31	1,31	6,15	93,85
22	10	9,9	0,1	1,01	98,99
23	10	10,93	0,93	8,51	91,49
24	10	13,73	3,73	27,17	72,83
25	5	5,19	0,19	3,66	96,34
26	20	20,3	0,3	1,48	98,52
27	5	7,39	2,39	32,34	67,66
28	5	7,5	2,5	33,33	66,67
29	10	10,68	0,68	6,37	93,63
30	10	12,85	2,85	22,18	77,82
Rata – Rata			2,07	17,09	82,91

Hasil pengujian sensor gas amoniak mendapatkan hasil rata – rata nilai galat absolut 2,07ppm, rata – rata galat relatif 17,09%, dan rata – rata akurasi 82,91%.

3.5 Hasil Pengujian Black Box

Pengujian *black box* dilakukan untuk mengetahui sistem yang dibuat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dirancang pada tahap perancangan. Pengujian *black box* dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Pengujian *Black Box*.

No	Proses Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian
1.	Login	Pengguna masukkan <i>email</i> dan <i>password</i> yang sesuai dan tersimpan di basis data	Pengguna berhasil masuk ke halaman <i>login</i>	Berhasil
		Pengguna masukkan <i>email</i> dan <i>password</i> yang tidak terdaftar di basis data	Pengguna akan mendapatkan pemberitahuan bahwa <i>email</i> atau <i>password</i> tidak valid dan tidak dapat masuk ke dalam sistem	Berhasil
2.	Halaman Dashboard	Tampilan Nilai Monitoring	Sistem menampilkan nilai monitoring secara <i>realtime</i>	Berhasil
3.	Log Data	Tampilan Grafik Data Monitoring	Sistem menampilkan grafik data monitoring secara <i>realtime</i>	Berhasil
		Tampilan Tabel Data Monitoring	Sistem menampilkan tabel data monitoring secara <i>realtime</i>	Berhasil

3.6 Pembahasan

Pada sistem ini digunakan NodeMCU ESP32 sebagai kendali utama sistem, yang terhubung dengan *google firebase* mengirim data dengan internet. Sensor MQ-135, sensor DHT22 dan modul *relay* yang terhubung ke NodeMCU ESP32. Sensor MQ-135 digunakan untuk mendeteksi kadar gas amoniak di ruangan. Sensor DHT22 digunakan untuk mendeteksi suhu udara dan kelembaban udara di ruangan. Modul *relay* digunakan untuk kendali *mist maker* dan *exhaust fan*. Kendali pada sistem ini dilakukan secara otomatis, pengaturan tombol *on* dan *off* pada alat berdasarkan data dari pembacaan sensor.

Pemantauan yang dilakukan pada penelitian ini meliputi pemantauan kadar gas amoniak, pemantauan suhu udara, dan pemantauan kelembaban udara. Pengujian kadar gas amoniak dibandingkan dengan alat ukur Hydrion Ammonia mendapatkan hasil pengujian sensor dengan akurasi sebesar 82,91%. Hasil pengujian suhu udara dan kelembaban udara memperoleh nilai akurasi sebesar 98,767% untuk pengujian suhu udara dan 96,97% untuk pengujian kelembaban udara. Pengujian suhu udara dan kelembaban udara dibandingkan dengan alat ukur Digital Thermo-Higrometer HTC-1. Berdasarkan data tersebut pembacaan sensor DHT22 memiliki rata-rata akurasi yang paling tinggi dibandingkan dengan pembacaan sensor MQ-135.

Pemantauan dan kendali sistem ini bertujuan untuk mencapai kondisi ideal didalam rumah burung walet. Sistem kendali gas amoniak difokuskan untuk menurunkan kadar gas amoniak didalam rumah burung walet. Penurunan kadar gas amoniak dilakukan dengan menggunakan *exhaust fan* dan peningkatan kelembaban udara menggunakan *mist maker*.

Pengujian sistem kendali kadar gas amoniak, dan tingkat kelembaban udara selama sepuluh hari didapatkan hasil pengujian ini rata – rata kadar gas amoniak 15,36ppm dan *exhaust fan* menyala sebanyak 7 kali, dan rata – rata tingkat kelembaban udara 80,03% dan *mist maker* menyala sebanyak 9 kali. Pengujian keseluruhan sistem bertujuan untuk melihat apakah sistem dapat bekerja dengan baik, mulai dari pemantauan suhu udara, kelembaban udara dan kadar gas amoniak didalam rumah walet dan diakses melalui antarmuka *mobile*.

Pada proses pengujian ini, dilakukan pemantauan terhadap terhadap kestabilan pengiriman data setiap 10 menit. Berdasarkan data yang terekam selama sepuluh hari sebanyak 1279 data, terdapat sekitar 7,8% data atau sebanyak 100 data error yang mengalami keterlambatan pengiriman data lebih dari 10 menit dan selama periode pengujian juga terjadi pemadaman listrik sebanyak 3 kali yang menyebabkan sistem tidak dapat mengirim data. Secara keseluruhan sistem menunjukkan kinerja yang cukup stabil sekitar 92,2% data berhasil dikirim setiap 10 menit.



4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sistem pemantauan dan kendali rumah walet pada penelitian ini memperoleh nilai kelembaban dengan rata-rata sebesar 80,03% sementara kadar gas amoniak dengan rata-rata sebesar 15,36 ppm. Nilai yang telah diperoleh membuktikan bahwa sistem ini berpengaruh dalam mencapai kondisi ideal rumah walet yang dibutuhkan burung walet untuk membuat sarangnya yaitu kelembaban diatas 80% dan gas amoniak dibawah 17ppm. Dengan hasil tersebut, sistem ini dapat dianggap efektif dalam mendukung kondisi lingkungan rumah walet yang optimal untuk produktivitas sarang walet. Selain itu, pengujian akurasi sensor menunjukkan nilai yang cukup tinggi dengan akurasi pembacaan nilai kadar gas amoniak menghasilkan akurasi sebesar 82,91%, akurasi suhu udara sebesar 98,767%, dan akurasi kelembaban udara 96,97%. Sehingga sistem dapat bekerja dengan baik dalam memantau kondisi rumah walet.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menggunakan sensor dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi, serta disarankan untuk menambah notifikasi pada aplikasi sehingga pengguna mendapatkan pemberitahuan sistem kendali bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asriadi, "Usaha Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Malimongeng Kabupaten Bone," Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2020.
- [2] A. T. Murtadho, H. Ruslian and S. Rahma, "Peran Usaha Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sumber Agung Kab. Muaro Jambi," *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 3, pp. 17-32, 2023.
- [3] A. M. Yahya, *Budidaya Walet Milenial*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- [4] T. Safira, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Produksi Usaha Budidaya Sarang Walet," Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2024.
- [5] Y. Fera, Murniati and A. I. Bd, "Anilisis Pendapatan Usaha Ternak Sarang Burung Walet Di Desa Hakambololi Kabupaten Kolaka Timur," *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*, vol. 10, no. 1, pp. 1642-1650, 2025.
- [6] A. B. Arief, Wardi dan M. U. Harahap, "Rancang Bangun Sistem Kendali Otomatis dan Monitoring Suhu dan Kelembaban Pada Rumah Walet Berbasis Blynk," *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 12, no. 2, pp. 1279-1285, 2024.
- [7] R. I. Bureni, "Strategi Pengembangan Usaha Sarang Burung Walet Rumahan (Collocalia fuciphaga)," Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, 2020.
- [8] C. A. Siagian, "Sistem Pemantauan Suhu, Kelembaban, Cahaya, Dan Ph Air Pada Rumah Walet Berbasis Internet Of Things," Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Purwokerto, 2023.
- [9] H. I. Ruslianto and S. , "Sistem Pamantauan dan Pengontrolan Pada Rumah Walet Budi Daya Burung Walet Berbasis Internet of Things," *Coding : Jurnal Komputer dan Aplikasi*, vol. 10, no. 2, pp. 320-331, 2022.
- [10] H. Akhyar and S. Meliala, "Prototype Sistem Kontrol Rumah Burung Walet Dengan Bahan GRC Menggunakan Mikrokontroler Berbasis Internet of Things (IOT)," *Jurnal Energi Elektrik*, vol. 12, no. 2, pp. 5-12, 2023.
- [11] M. Bilal and Umar, *Perancangan Sistem Monitoring Dan Kontrolling Suhu Dan Kadar Gas Ammonia Pada Kandang Ayam Berbasis Mikrokontroler NodeMCU*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- [12] F. Nuryadi, N. W. P. Septiani and M. Lestari, "Implementasi ESP32 Untuk Sistem Pemantauan Kesuburan Tanah Berbasis IoT," *Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi (SEMNAS RISTEK)*, vol. 9, no. 1, pp. 79-86, 2025.
- [13] M. A. J. Hidayat and A. Z. Amrullah, "Sistem Kontrol dan Monitoring Tanaman Hidroponik Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan NodeMCU ESP32," *Jurnal Saintekom: Sains, Teknologi, Komputer dan Manajemen*, vol. 12, no. 1, pp. 23-32, 2022.
- [14] M. Aureldo, J. Renaldi and D. Wijaya, "Perancangan alat deteksi suhu dan kelembapan gudang penyimpanan pupuk menggunakan DHT22 berbasis IoT," *Jurnal Pendidikan Informatika dan Sains*, vol. 14, no. 1, pp. 24-35, 2025.
- [15] M. N. Saputra, J. D. Irawan and F. X. Ariwibisono, "Desain dan Implementasi





Coding : Jurnal Komputer dan Aplikasi

Volume 14, No. 1 (2026), hal 63-72

p-ISSN : 2338-493X

e-ISSN : 2809-574X

Smart Farming Pada Sarang Burung Walet,"
JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika),
vol. 8, no. 6, pp. 12391-12399, 2024.

